



RAPPORT DE PROJET

Écran Tactile Virtuel

Projets collectifs SICOM 2A

Auteurs

Célian CHARRIN¹	celian.charrin@grenoble-inp.org
Goulven DUBUS¹	goulven.dubus@grenoble-inp.org
Joshua FAURE²	joshua.faure@grenoble-inp.org
Simon GRESTA¹	simon.gresta@grenoble-inp.org
Eliott PICCAND¹	eliott.piccand@grenoble-inp.org
Morgan SANTALUCIA¹	morgan.santalucia@grenoble-inp.org

¹ Grenoble INP Ense³ — 21 avenue des Martyrs, 38000 Grenoble

² Grenoble INP Phelma — 3 parvis Louis Néel, 38000 Grenoble

Encadrants

M. Vincent FRISTOT²
M. Mathias VOISIN-FRADIN²

Résumé

This document presents the report of the *Virtual Touch Screen* project, carried out as part of the second-year collective projects in the *Signal, Image, Communication and Multimedia* track at Grenoble INP Phelma. The aim of this project is to apply the instrumentation, transmission, and signal processing tools covered during the academic year, while exposing students to project management challenges, design choices, and the environmental issues associated with digital technology. This report covers the design stages of a VTS, delivered at the project defence on *Wednesday, 13 May 2026*. It details the project's motivations, the development of the specifications, and the project management methods employed. An *Ouverture* section is made available to students from future cohorts, including, among other things, lines of reflection that could not be addressed during this edition.

Ce document présente le rapport du projet *Écran Tactile Virtuel*, réalisé dans le cadre des projets collectifs de deuxième année en filière *Signal Image Communication Multimédia* à Grenoble INP Phelma. L'objectif de ce projet est de mettre en application les outils d'instrumentation, de transmission et de traitement du signal abordés durant l'année universitaire, en confrontant les étudiants aux problématiques de gestion de projet, choix de conception et enjeux environnementaux liés au numérique. Ce rapport comprend les étapes de conception d'un ETV, livré lors de la soutenance de projet du *mercredi 13 mai 2026*. Il détaille les motivations du projet, l'élaboration du cahier des charges, les méthodes de gestion de projet utilisées. Une partie *Ouverture* est mise à disposition des étudiants des promotions suivantes, comprenant, entre autres, des axes de réflexion qui n'ont pas pu être abordés durant cette édition.

Table des matières

1	Introduction	5
1.1	Contexte et motivations	5
1.2	Problématique	5
1.3	Dispositifs existants	6
1.4	Travaux existants	7
1.4.1	Apprentissage automatique appliqué à la localisation	7
2	Cahier des charges	8
2.1	Attentes	8
2.2	Spécifications techniques et choix de conception	9
2.3	Critères de réussite	9
3	Gestion de projet et mise en œuvre	11
3.1	Choix organisationnels	11
3.2	Mise à contribution des compétences	12
3.3	Suivi de projet	12
3.4	Étude de prix et budget prévisionnel	12
4	Réalisation	14
4.1	Synoptique	14
4.2	Ressources et code source	15
4.3	Acquisition/Instrumentation	15
4.4	Numérisation et Transmission	16
4.5	Traitement des données - Localisation	17
4.5.1	Solution Physique	17
4.5.2	Solution Algorithmique	19
4.6	Émulation du clic et interface HID	21
4.7	Interface utilisateur Tkinter et déploiement	21
5	Résultats	23
5.1	Démonstration	23
5.2	Validation des critères de réussite	25

6 Ouverture et perspectives	27
6.1 Améliorations algorithmiques et traitement du signal	27
6.2 Optimisation matérielle et réduction des coûts	27
6.3 Enrichissement des interactions tactiles	28
6.4 Interface utilisateur et ergonomie logicielle	28
7 Numérique responsable et éco-conception	29
8 Conclusion	31
A Résolution analytique par TDOA	32
A.1 Introduction	32
A.2 Détail des calculs	32
A.3 Analyse de la sensibilité aux erreurs	34
A.4 Conclusion	35
Références	37

Table des figures

2.1	Schéma général d'utilisation de l'ETV.	8
4.1	Schéma synoptique général de l'ETV.	14
4.2	Pour un même impact, sortie d'un capteur piézoélectrique (jaune) et sortie d'un capteur piézoélectrique après amplification et filtrage (bleu). Un boîtier équipé d'aimants puissants garantit le maintien d'une pression constante et répétable sur le capteur (bleu). L'AOP limite l'amplitude du signal aux tensions acceptées par le convertisseur analogique-numérique. (La différence d'échelle s'explique par l'utilisation de sondes différentes entre les deux capteurs).	16
4.3	Principe de localisation du point d'impact par connaissance des propriétés du signal émis.	18
4.4	Segmentation d'une plaque de bois en cases de 2 x 3.5 cm. Signaux bruts acquis par les 3 capteurs pour 3 impacts différents au niveau de la première case de la grille. Cette illustration met en évidence la répétabilité des mesures, la cohérence de la conception de la base de données et les caractéristiques spécifiques des rebonds. Comme précisé, les signaux sont acquis sur 1000 échantillons, 99 avant impact, 900 après.	19
4.5	Supports équipés d'aimants puissants pour garantir le maintien efficace des capteurs piézoélectriques et la répétabilité des mesures.	21
4.6	Interface utilisateur Tkinter.	22
5.1	Lors de la démonstration, une case, choisie arbitrairement et représentative de l'ensemble des cases est ciblée par 30 impacts successifs. 3 impacts sont mal localisés, bien que le score normalisé de la case réelle reste systématiquement supérieur à 0.9.	25
A.1	Schéma de la position des capteurs.	32
A.2	Simulation des performances avec un temps discret.	34
A.3	Test de l'algorithme sur un jeu de données réel.	35

Liste des tableaux

1.1	Comparaison technique des solutions interactives professionnelles du marché.	6
2.1	Synthèse des contraintes du cahier des charges du porteur de projet.	8
2.2	Synthèse des choix de réalisation et justifications techniques.	9
2.3	Critères de réussite et validation par étape de la chaîne de l'information. .	10
3.1	Budget prévisionnel du projet réparti entre coûts humains et matériels. . .	13
4.1	Spécifications de la chaîne d'instrumentation.	16
5.1	Synthèse des performances et critères de réussite relevés lors de la démonstration.	24

Chapitre 1

Introduction

1.1 Contexte et motivations

Afin de réduire les fractures numériques qui existent entre les territoires, le gouvernement français lance en 2021 un appel à projets centré sur le premier degré, visant à assurer un égal accès au service public de l'éducation. Tout établissement scolaire, n'ayant pas atteint le socle numérique de base, peut constituer un dossier afin de recevoir un soutien financier permettant l'acquisition d'outils d'éducation numériques. Parmi les équipements éligibles, on relève la présence du Tableau Numérique Interactif (TNI), qui transforme le tableau de la salle de classe en ordinateur tactile. Cet outil diversifie les méthodes d'enseignement et contribue à une augmentation notable du taux de participation des élèves en classe lorsqu'il est judicieusement utilisé.

Les TNI classiques s'appuient généralement sur deux grandes familles de technologies : une approche tactile, comparable à celle d'une tablette, ou une approche par suivi optique du stylo permettant de repérer sa position sur la surface (directement intégrée au vidéoprojecteur). Elles ont pour avantage d'être particulièrement robustes et fiables, mais sont fatalement fixes et onéreuses de par les besoins techniques qu'elles engagent. Il est donc difficile d'une part, pour les collectivités locales modestes de faire l'acquisition de tels outils pour leurs écoles, d'autre part, leur caractère indéplaçable, dans les établissements où chaque enseignant dispose d'une salle de classe attitrée, rend impossible le partage.

1.2 Problématique

Le projet ETV se veut à double enjeux : économique d'une part avec la volonté de fournir une technologie de substitution performante à moindre coût, technique d'autre part avec la volonté d'exploiter les aspects mécaniques du tableau de salle de classe pour proposer une solution efficace. Le capteur piézoélectrique est le composant phare de ce projet, offrant l'accès, pour quelques centimes d'euros, aux excitations qui font vivre un

tableau blanc lors de l'impact d'un doigt sur sa surface.

La problématique retenue est :

Dans quelle mesure peut-on atteindre une précision de l'ordre du centimètre dans la localisation d'un impact en remplaçant des technologies coûteuses par des algorithmes de traitement du signal et des ondes acoustiques dans un milieu solide dispersif ?

Ce questionnement met en évidence l'importance de la partie traitement du signal liée à l'ETV et l'importance accordée à la fidèle détection des impacts. Le cahier des charges précise que l'interfaçage et l'ergonomie générale du système sont des problématiques de second rang, et que la livraison d'un ETV précis est plus appréciée que celle d'un ETV facile d'utilisation.

1.3 Dispositifs existants

Le marché actuel des solutions interactives pour l'éducation se divise principalement en deux catégories technologiques. Bien que très performantes, ces solutions imposent des contraintes budgétaires, énergétiques et logistiques significatives pour les établissements scolaires.

Le tableau 1.1 synthétise les caractéristiques techniques de deux produits représentatifs des standards actuels : un vidéoprojecteur interactif (VPI) à ultra-courte focale (Epson EB-760Wi) et un écran tactile interactif (TecMaschin IWB-T-65). Afin d'établir une comparaison prudente, les valeurs maximales de consommation et de latence constructeur ont été retenues.

Critère	VPI (Epson EB-760Wi) [Eps23]	Écran (TecMaschin 65") [Tec]
Technologie	Projection et suivi optique	Écran LED tactile
Résolution tactile (précision)	Millimétrique	Millimétrique
Réactivité (max)	~ 10 ms	6,5 ms
Poids	6 kg	32 kg
Consommation (max)	263 W	160 W
Prix indicatif	~ 2 000 €	~ 3 000 €

TABLEAU 1.1 – Comparaison technique des solutions interactives professionnelles du marché.

Face à ces dispositifs professionnels, le projet d'Écran Tactile Virtuel (ETV) propose un compromis assumé entre performances brutes et accessibilité pour les établissements déjà équipés de vidéoprojecteurs standards.

1.4 Travaux existants

La localisation d'impacts sur une surface solide par traitement du signal acoustique est un problème traité dans la littérature depuis plusieurs années. ING et al. [Ing+05] démontrent la faisabilité d'une localisation d'impacts de doigt sur une surface solide par retournement temporel. JANG et KIM [JK21] proposent une localisation par triangulation combinant amplitudes et temps d'arrivée des émissions acoustiques sur une plaque composite, avec un réseau de capteurs de faible densité.

La méthode des différences de temps d'arrivée (TDOA) constitue l'approche la plus répandue pour la géolocalisation acoustique. SPENCER [Spe07] en établissent les fondements théoriques pour des réseaux à nombre minimal de capteurs en deux dimensions, configuration directement applicable à notre problème. MONTANHA et al. [Mon+19] proposent un modèle géométrique pour la triangulation 2D de sources sur un plan, adapté à la détection d'impacts sur une surface plane.

1.4.1 Apprentissage automatique appliqué à la localisation

Plutôt que de reposer sur un modèle analytique du canal de propagation acoustique dans le tableau, une alternative consiste à recourir à un classifieur entraîné sur une base de données d'impacts de référence. ZHAO et al. [Zha+14] montrent qu'un algorithme des k plus proches voisins (k -NN) améliore significativement la précision de localisation en environnement multi-trajets, sans modélisation explicite du canal.

C'est dans ce contexte que s'inscrit l'ETV, en combinant une approche par base de données acoustiques et un algorithme de classification k -NN pour s'affranchir des limitations des modèles physiques dans un milieu dispersif.

Chapitre 2

Cahier des charges

2.1 Attentes

Le porteur de projet M. VOISIN-FRADIN propose un cahier des charges permissif, résumé dans le tableau 2.1

Catégorie	Exigence	Cible
Matériel	Capteurs	Piézoélectriques (nombre limité)
Logiciel	Accessibilité	Déploiement simplifié et automatisé
Performance	Latence	< 200 ms (Temps réel ressenti)
Précision	Résolution	Centimétrique

TABLEAU 2.1 – Synthèse des contraintes du cahier des charges du porteur de projet.

L'objectif étant principalement d'aboutir à l'émulation robuste et ergonomique d'une souris, indépendante de la surface de travail, disposant d'un vidéoprojecteur et d'un ordinateur portable (2.1).

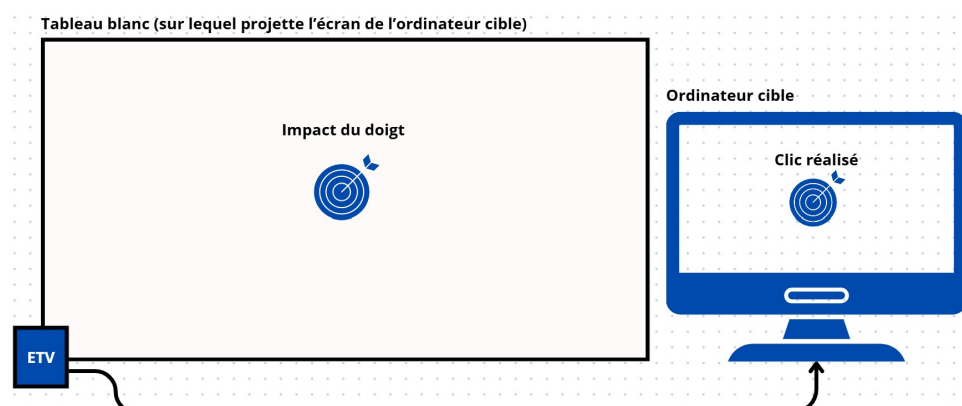


FIGURE 2.1 – Schéma général d'utilisation de l'ETV.

2.2 Spécifications techniques et choix de conception

Pour répondre aux attentes du porteur de projet, tout en garantissant la viabilité technique de l'ETV, sont définis les choix d'architecture suivants (2.2) :

Sous-système	Choix technique	Justification & Objectifs
Localisation	Utilisation de 3 capteurs piézoélectriques.	Nombre minimal de capteurs à utiliser pour une localisation par TDOA (Time Difference Of Arrival) permettant d'aborder d'autres techniques de localisation de manière confortable avec un encombrement minimal.
Conditionnement	Conception d'un PCB dédié (Filtrage passe-bas + Amplification).	Élimination du bruit ambiant et adaptation de la dynamique du signal selon le support.
Numérisation	CAN externe (Raspberry pi pico) couplé à une Raspberry Pi .	Échantillonnage rapide et centralisation du traitement.
Interface	Application logicielle locale Tkinter, Python .	Respect de la contrainte d'installation, traitement direct par liaison série et intégration des dépendances.

TABLEAU 2.2 – Synthèse des choix de réalisation et justifications techniques.

2.3 Critères de réussite

Afin de quantifier les performances de l'ETV et d'assurer le suivi du développement, la matrice de critères de réussite 2.3 est établie. Cette approche par jalons permet de valider successivement chaque brique technologique, du capteur à l'application, avant intégration finale du système.

Étape de la chaîne	Méthodologie d'évaluation	Indicateurs de réussite
Acquisition	Tests de sensibilité des piézos sur le support et réglage du gain du PCB.	Signal clair en sortie d'étage de conditionnement (RSB élevé).
Transmission	Monitoring du flux de données entre le CAN externe et la Raspberry Pi.	Pas de perte de communication sur 1h de fonctionnement, sans transmission de données erronées.
Traitement	Comparaison de la ressemblance entre le signal d'impact et la base de données.	Erreur moyenne < quelques cm sur les zones de calibration.
Robustesse	Répétition d'impacts sur une même zone avec des forces variables mais des signatures similaires (même doigt, même crayon...).	Taux d'erreur faible qui ne compromet pas l'utilisation (< 10%).
Application logicielle	Liaison Série/USB facilitée.	Calibration réalisable par un public non formé. Durée de calibration < 10 minutes sur une nouvelle surface. Durée de recalibration < 3 minutes sur une surface déjà connue.

TABLEAU 2.3 – Critères de réussite et validation par étape de la chaîne de l'information.

Chapitre 3

Gestion de projet et mise en œuvre

3.1 Choix organisationnels

L'équipe se structure en trois pôles de compétences pour assurer le développement simultané des briques de l'ETV :

- électronique, dédié à la conception du PCB et à l'étude physique du support.
- traitement du signal en *Python*, de la réception des données à l'exécution de l'algorithme de localisation.
- transmission série et développement de l'interface utilisateur.

Cette répartition par affinités n'exclut pas une forte polyvalence, chaque membre pouvant intervenir en soutien sur un autre pôle selon les besoins du planning.

Le rythme de travail s'articule autour de séances encadrées par deux temps forts de communication. Chaque séance débute par un bref état des lieux de 15 minutes pour identifier les blocages et fixer les objectifs immédiats. En fin de journée, un débriefing de 25 minutes permet de mettre à jour le carnet de bord et de consigner les résultats obtenus. Entre ces réunions, la traçabilité des échanges est maintenue via une plateforme de discussion dédiée et un suivi sur GitHub (étendu à GoogleDrive). Cette méthode garantit que chaque pôle reste informé de l'évolution des autres sous-systèmes, facilitant ainsi l'intégration finale.

Le projet étant abordé par des étudiants pour la première fois, il est nécessaire de concevoir chaque brique de l'ETV une à une. La mise en place de réels sprints reste impossible dans la mesure où une version finale du projet (aussi simple soit-elle) ne peut voir le jour que lorsque l'ensemble des éléments, de l'acquisition à l'émulation, sont rassemblés.

3.2 Mise à contribution des compétences

La réalisation de l'ETV mobilise une quantité importante de connaissances liées aux enseignements suivis durant les deux premières années à Phelma. La partie acquisition s'appuie sur les cours d'électronique analogique pour la conception des filtres et des amplificateurs du PCB. Pour le traitement, la plupart des outils exploités sont vus en cours de traitement du signal (échantillonnage, corrélation) ainsi que la programmation en *Python* pour automatiser les calculs. Enfin, la création de l'application logicielle et la gestion des flux de données entre la Raspberry et l'ordinateur mettent en pratique des bases de communication. Cette complémentarité des compétences permet de transformer des concepts théoriques en un prototype physique fonctionnel.

3.3 Suivi de projet

La bonne progression du projet est assuré par les comptes-rendus de séance qui permettent de visualiser le temps passé sur chaque tâche. Au second semestre, ce suivi s'affine avec une planification précise des expériences et des tests de validation. Si nécessaire, les rôles des membres du groupe sont pleinement interchangeables, de manière à résoudre rapidement de nouveaux problèmes et permettre à tous les éléments de conserver une vision d'ensemble du projet. De plus, afin d'éviter l'effet "tunnel" et de prévenir les problèmes d'intégration tardifs, l'accent est mis sur des points de synchronisation réguliers entre les pôles électronique et informatique. Cette coordination permet d'ajuster les algorithmes de traitement dès l'obtention des premiers signaux réels en sortie de PCB. L'aspect humain est également pris en compte : un échange en fin de séance permet d'évaluer la motivation de l'équipe. En cas de blocage ou de lassitude sur une tâche technique longue, une réorganisation de la répartition du travail est opérée. Cette souplesse maintient une dynamique efficace et garantit qu'aucun membre ne reste isolé face à une difficulté.

3.4 Étude de prix et budget prévisionnel

Conformément aux enjeux économiques soulevés lors de la définition de la problématique, l'ETV se doit de proposer une alternative abordable aux Tableaux Numériques Interactifs (TNI) classiques. Afin de quantifier la viabilité financière du projet, un budget prévisionnel est dressé.

L'étude de prix, synthétisée dans le tableau 3.1, se divise en deux catégories. D'une part, les ressources matérielles qui constituent le coût de revient réel du prototype physique. D'autre part, les ressources humaines, évaluées à titre indicatif selon les standards du marché, permettant de rendre compte de l'effort de conception et de développement de l'ingénierie logicielle et matérielle.

Il est à noter que certains équipements lourds (générateurs basse fréquence, oscilloscopes) sont mis à disposition par l'école pour la phase de recherche et n'entrent pas dans le coût de production de l'appareil final.

Catégorie	Description et détails	Budget estimé
Ressources Humaines (à titre indicatif)		
Équipe de conception	6 stagiaires ingénieurs de niveau M1 <i>Calcul basé sur un salaire de 1000 € bruts/mois. 56h de travail + 6h de formation. Charges (2 %).</i>	~ 2 250 €
Encadrement	1 Consultant senior <i>Calcul basé sur 70 000 € bruts/an. 6h d'encadrement. Charges patronales (45 %).</i>	~ 340 €
Ressources Matérielles (Coût du prototype)		
Traitement	1 carte Raspberry Pi 4	~ 60 €
Acquisition	1 carte Raspberry Pi Pico <i>(Remplaçant l'Arduino Uno R3 initialement prévue)</i>	~ 5 €
Électronique	Composants additionnels de conditionnement <i>4 capteurs piézoélectriques, 2 AOP, résistances, condensateurs et plaques de prototypage.</i>	~ 15 €
Mécanique	3 boîtiers de maintien <i>Impression 3D, intégration d'aimants et de ressorts pour la fixation des capteurs piézoélectriques.</i>	~ 15 €
Sous-total matériel		~ 95 €
Marge imprévus (15 %)	<i>Composants défectueux, réimpression de PCB.</i>	~ 15 €
Total matériel (avec marge)		~ 110 €

TABLEAU 3.1 – Budget prévisionnel du projet réparti entre coûts humains et matériels.

Ce bilan met en évidence le très faible coût de production matériel de l'ETV, estimé à moins d'une centaine d'euros. Comparé aux milliers d'euros requis pour l'installation d'un dispositif optique traditionnel, ce résultat valide l'hypothèse économique initiale et démontre le potentiel de la solution pour équiper des établissements à budget restreint.

Chapitre 4

Réalisation

4.1 Synoptique

Le fonctionnement global de l'ETV repose sur l'enchaînement de quatre modules principaux, illustrés par le schéma synoptique général (figure 4.1).

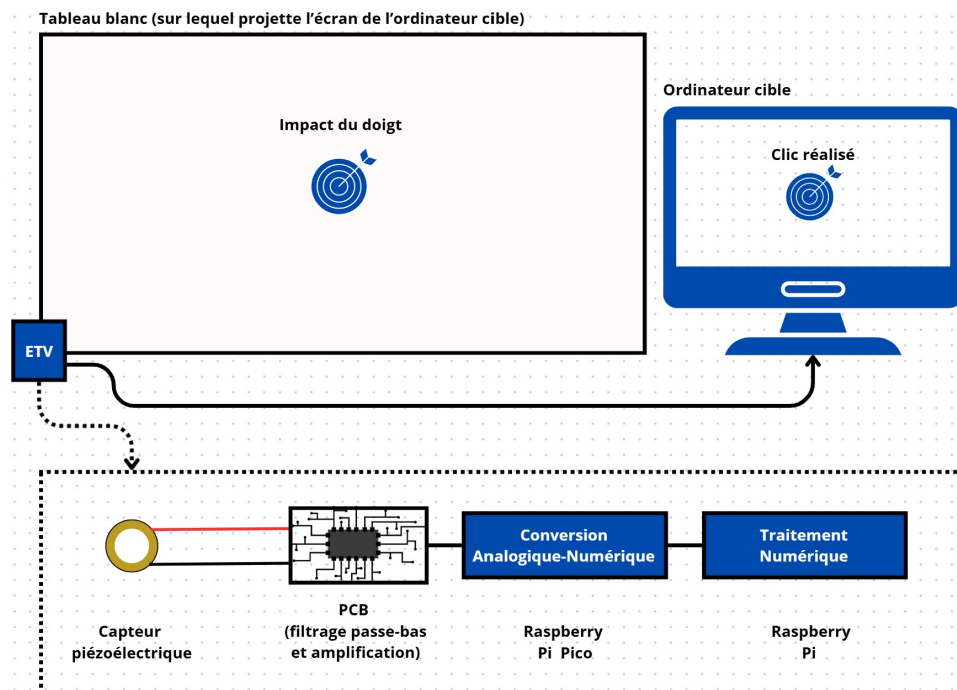


FIGURE 4.1 – Schéma synoptique général de l'ETV.

Le périmètre de conception détaillé dans ce rapport couvre l'intégralité de cette chaîne, de l'impact physique jusqu'à l'action sur l'ordinateur cible.

L'architecture s'articule autour des phases suivantes :

- **Acquisition/Instrumentation** : la capture des ondes mécaniques par les capteurs piézoélectriques et leur mise en forme via un circuit de filtrage et d'amplification dédié.

- **Numérisation et Transmission** : la conversion analogique-numérique des signaux et leur acheminement vers l'unité de traitement (Raspberry Pi).
- **Traitement** : l'analyse des signaux par une méthode de comparaison de signatures (type k-NN) pour déterminer les coordonnées de l'impact sur le tableau.
- **Interface** : le déploiement d'une application pour la calibration, le renvoi de l'information de clic vers l'ordinateur se fait par connexion USB directe.

Cette mise en œuvre nécessite une étude préalable des propriétés acoustiques du milieu afin de garantir la fiabilité du traitement. Chaque brique technique est dimensionnée pour assurer la continuité du flux de données, depuis la détection de la vibration sur le tableau blanc jusqu'à l'émulation du curseur à l'écran.

4.2 Ressources et code source

Afin de garantir la reproductibilité du projet et de faciliter sa prise en main, l'intégralité du travail réalisé est versionnée et documentée sur un dépôt Git dédié : *Ecran-Virtuel-La-TEAM/Rendu-Final*.

Ce dépôt s'articule autour d'un fichier explicatif (README) et regroupe :

- Les scripts Python de traitement et l'interface utilisateur (`VersionAutostartPC` et `interface_souris.py`).
- Le code embarqué pour l'acquisition et l'émulation HID (`VersionRaspberry`).
- Les fichiers de conception mécanique, incluant les modèles 3D des boîtiers de capteurs (`hardware`).

4.3 Acquisition/Instrumentation

Conformément au cahier des charges, l'acquisition des données repose sur l'utilisation de trois *capteurs piézoélectriques* ($27\text{ mm} - 4,6\text{ kHz}$). Le choix de ce nombre de capteurs permet, à l'origine, d'exploiter la méthode de localisation par différence de temps d'arrivée (TDOA). Bien que l'ETV final utilise une approche différente, cette configuration offre une base matérielle polyvalente et permet de tester plusieurs algorithmes de localisation. L'étude technique présentée dans la suite du rapport démontre que l'utilisation de trois points de mesure, associée à une classification de type k-NN, offre une précision et une robustesse bien supérieures à une acquisition sur un seul capteur. Cette redondance d'informations est essentielle pour compenser les variations du signal liées à la force de l'impact ou aux réflexions sur les bords de la surface.

Le signal électrique brut issu des capteurs piézoélectriques nécessite un conditionnement rigoureux avant d'être numérisé. Pour ce faire, un PCB dédié est conçu et fabriqué, regroupant les fonctions d'amplification et de filtrage.

Étape	Caractéristique technique	Objectif du dimensionnement
Amplification	Montage à AOP avec un gain de 2.2 (6.8 dB).	Adapter l'amplitude du signal piézoélectrique à la dynamique d'entrée du CAN.
Filtrage	Passe-bas actif d'ordre 2 ($f_c = 20\text{ kHz}$).	Prévenir le phénomène de repliement spectral.
Support	Conception d'un PCB dédié.	Centraliser l'électronique de conditionnement et limiter les bruits parasites.

TABLEAU 4.1 – Spécifications de la chaîne d'instrumentation.

La centralisation de ces fonctions sur un circuit imprimé propre permet de réduire les bruits parasites et d'assurer la robustesse du dispositif lors des déplacements de l'ETV sur différentes surfaces de travail (4.2).

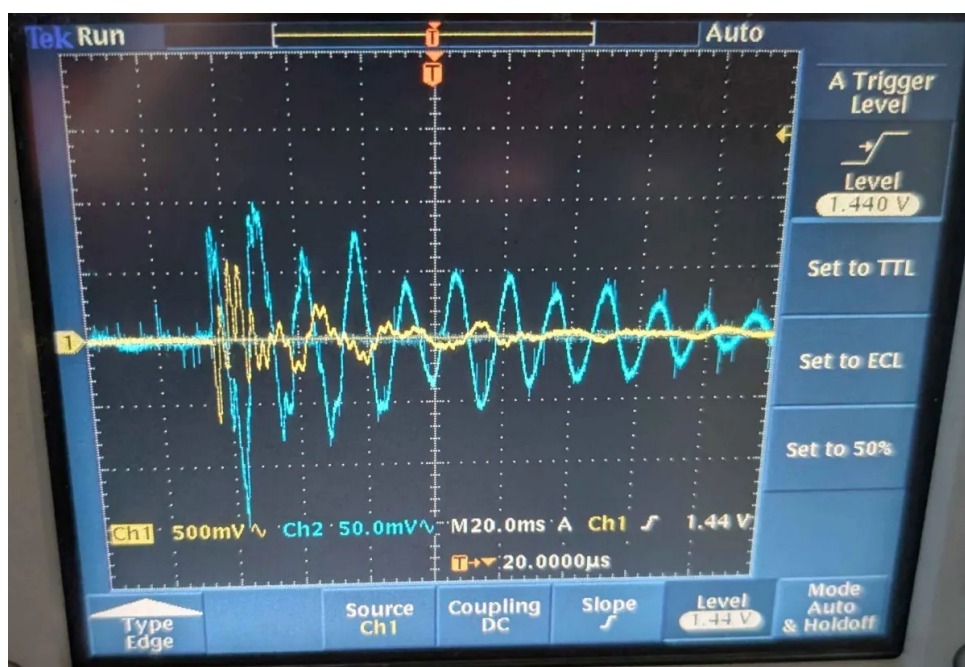


FIGURE 4.2 – Pour un même impact, sortie d'un capteur piézoélectrique (jaune) et sortie d'un capteur piézoélectrique après amplification et filtrage (bleu). Un boîtier équipé d'aimants puissants garantit le maintien d'une pression constante et répétable sur le capteur (bleu). L'AOP limite l'amplitude du signal aux tensions acceptées par le convertisseur analogique-numérique. (La différence d'échelle s'explique par l'utilisation de sondes différentes entre les deux capteurs).

4.4 Numérisation et Transmission

La conversion analogique-numérique (CAN) est assurée par une carte *Raspberry Pi Pico 0*, programmable directement depuis un IDE Arduino. Ce choix est motivé par la présence

d'un processeur performant et d'un convertisseur 12 bits intégré, offrant un compromis idéal entre vitesse d'échantillonnage et simplicité de mise en œuvre par rapport à une Raspberry Pi classique, moins précise sur ses entrées analogiques.

Le code du CAN est livré avec ce rapport de projet et fait appel à une logique de tampon circulaire (ou rolling buffer) de 1000 échantillons. Cette méthode permet de surveiller le signal en continu sans saturer la mémoire.

Le CAN est configuré en 12 bits, permettant de coder le signal sur une plage de 0 à 4095. La période d'échantillonnage T_s est fixée à $25\ \mu\text{s}$, soit une fréquence d'échantillonnage $f_e = 40\ \text{kHz}$. Cette fréquence est suffisante pour respecter le critère de Shannon étant donnée la fréquence de coupure du filtre passe-bas ($f_c = 20\ \text{kHz}$).

Le système surveille les trois canaux simultanément (un canal par capteur). Un impact est détecté dès que le signal sort d'une "fenêtre de repos" définie par un seuil haut déterminé empiriquement (2720) et un seuil bas (1600) également déterminé empiriquement. Cette double détection permet de réagir quelle que soit la première alternance de l'onde.

L'utilisation du tampon circulaire est cruciale : lors d'un impact, le système continue d'acquérir 700 points (après impact), puis envoie l'intégralité du tampon (1000 points). Cela permet de récupérer les échantillons ayant précédé l'impact (environ 300 points), essentiels pour analyser le début exact de la signature acoustique.

Le transfert des données vers l'unité de traitement (*Raspberry Pi 4*) s'effectue via une liaison série haute vitesse à 1 000 000 bauds. Afin d'assurer la cohérence entre le capteur et l'interface, un protocole de configuration est mis en place. La carte *Raspberry Pi Pico* n'envoie ses paramètres (fréquence, seuils, nombre de canaux) qu'à la réception de la commande `CONFIG`. Cela garantit que l'unité de traitement utilise toujours les bonnes constantes pour le calcul de localisation.

Les données sont envoyées sous forme de texte structuré (CSV) encadré par des balises. Ce formatage permet un tri facile et robuste côté *Python*, évitant toute confusion entre les messages de debug et les mesures réelles.

4.5 Traitement des données - Localisation

La localisation du point d'impact s'effectue à l'aide d'une carte *Raspberry Pi 4*, programmable en *Python*. Plusieurs solutions de traitement peuvent apparaître pertinentes et sont discutées dans cette section.

4.5.1 Solution Physique

Une méthode communément utilisée dans divers systèmes de traitement consiste à résoudre physiquement le problème. On l'assimile à la localisation d'une source d'onde par plusieurs capteurs.

Propriétés d'impact connues

En connaissant le type d'onde envoyée par la source, et en disposant des valeurs récupérées par 3 capteurs positionnés distinctement, on situe exactement le point d'impact. Les intercorrélations entre les signaux émis et reçus donnent accès au temps de transmission de l'onde en ligne droite, du point d'impact au capteur considéré. Les distances calculées permettent le tracé de trois cercles (un par capteur 4.3) dont l'intersection situe idéalement la source.

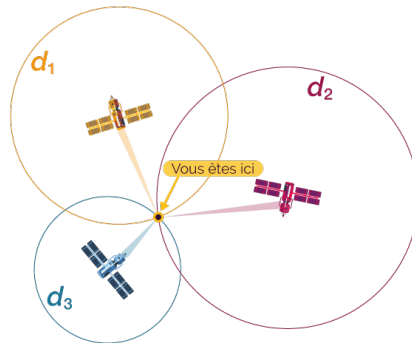


FIGURE 4.3 – Principe de localisation du point d'impact par connaissance des propriétés du signal émis.

Cette méthode nécessite toutefois l'acquisition fiable de l'onde émise par la source. Le choc d'un doigt ou d'un stylo contre un tableau de salle de classe étant largement dépendant de l'intensité et de l'angle utilisés, il pourrait être judicieux de désigner un outil fixe (intégrant lui-même un capteur piézoélectrique) pour réaliser les impacts. D'une part, la connaissance pleine de l'onde resterait délicate, d'autre part, le système se voudrait réduit à l'utilisation d'un outil spécifique pour cliquer. Par ailleurs, il serait nécessaire d'intégrer une solution de maintenance, de calibration et de réparation de l'outil à cliquer au projet. Bien que cette méthode ait fait ses preuves dans d'autres applications et soit parfaitement reconductible au cas particulier de l'ETV, elle n'est pas priorisée ici par l'alourdissement du cahier des charges et des contraintes qu'elle induit.

Propriétés du milieu dispersif connues

La deuxième approche physique envisageable repose sur la triangulation par différences de temps d'arrivée (TDOA). En plaçant trois capteurs en coin formant un triangle isocèle rectangle de côté d , chaque paire de capteurs fournit une hyperbole de localisation potentielle ; l'intersection de deux de ces hyperboles situe idéalement le point d'impact. La résolution analytique du système mène à une équation du second degré dont la racine physique donne les coordonnées cartésiennes (x, y) de l'impact. Le détail complet des calculs et une analyse de sensibilité aux erreurs de mesure sont présentés en annexe A. Cette méthode suppose cependant une célérité c parfaitement constante. La nature dispersive du tableau blanc rend cette vitesse dépendante de la fréquence, ce qui introduit une

erreur systématique croissante avec la distance aux capteurs et rend la méthode difficile à stabiliser sans une modélisation fine du matériau. Au vu de ces performances insuffisantes en pratique, cette approche n'est pas retenue au profit de la méthode par base de données présentée à la section suivante.

4.5.2 Solution Algorithmique

L'échec des modèles physiques géométriques conduit à une approche par caractérisation acoustique. Au lieu de calculer une position à partir de lois physiques, le système apprend à reconnaître une signature mécanique spécifique à chaque zone de la surface d'étude (tableau blanc).

Base de données

La méthode retenue nécessite une phase de calibration préalable pendant laquelle le tableau est découpé en une grille de coordonnées connues. Pour chaque point de la grille, un impact est réalisé par l'utilisateur, afin d'enregistrer les signaux captés par chacun des trois capteurs piézoélectriques. Les données forment une bibliothèque de références où chaque coordonnée (x, y) discrète est associée à une forme d'ondes temporelle unique, incluant en particulier les phénomènes de réflexions rebonds et dispersion amenés par le support.

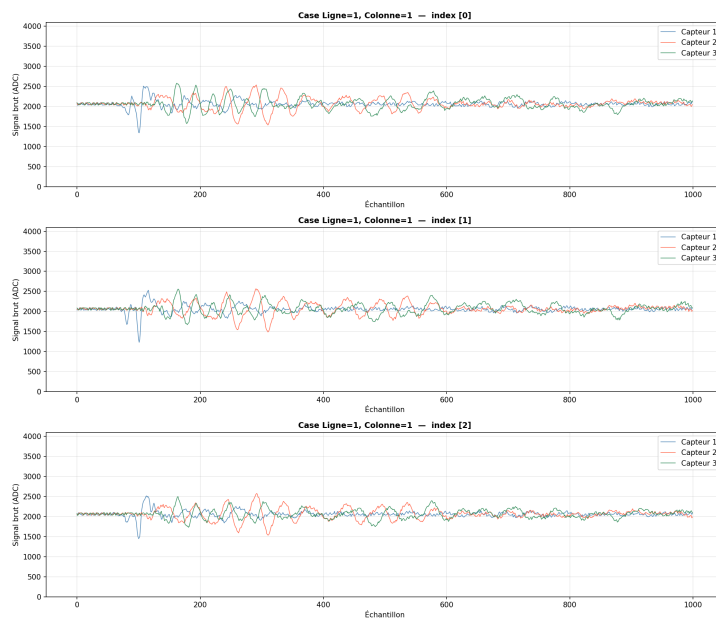


FIGURE 4.4 – Segmentation d'une plaque de bois en cases de 2 x 3.5 cm. Signaux bruts acquis par les 3 capteurs pour 3 impacts différents au niveau de la première case de la grille. Cette illustration met en évidence la répétabilité des mesures, la cohérence de la conception de la base de données et les caractéristiques spécifiques des rebonds. Comme précisé, les signaux sont acquis sur 1000 échantillons, 99 avant impact, 900 après.

Algorithme

Lors de l'utilisation réelle, lorsqu'un impact est détecté, le signal reçu est centré, réduit, puis comparé avec l'intégralité de la base de données. La décision se fait par un calcul de distance (intercorrélation) entre les nouveaux signaux enregistrés et ceux connus. Cette approche permet une résolution fine qui peut être améliorée en étendant la manipulation à davantage de proches voisins k . Les k points de la base de données dont les signatures sont les plus proches du signal mesuré sont moyennés pour estimer la coordonnée finale. La grille de calibration étant assez fine pour atteindre une résolution de l'ordre de $\sim 6 \times 5 \text{ cm}$ (4 cases par icône de bureau à l'échelle), le déploiement d'un tel algorithme alourdirait le temps de calcul sans renforcer de manière significative la robustesse du système.

Prérequis Matériels

Bien que l'algorithme de reconnaissance de signatures puisse techniquement fonctionner avec un unique capteur (chaque point possédant déjà une signature temporelle propre), le choix est fait de maintenir l'acquisition sur les trois capteurs piézoélectriques.

Cette redondance apporte plusieurs avantages pour la fiabilité du système :

- La comparaison simultanée de 3 signaux distincts permet d'obtenir un calcul de ressemblance plus fin.
- La couverture du tableau sur une surface large permet de détecter des impacts d'intensité faibles (relativement aux seuils hauts et bas).
- 3 capteurs permettent d'assurer que la vibration du support vient bien d'un impact localisé sur la surface et non d'un bruit parasite extérieur.
- La complexité algorithmique de calcul ajoutée par 2 comparaisons supplémentaires par case par signal ne compromet pas la contrainte de temps réel imposée dans le cahier des charges.

Une solution à trois capteurs permet de sécuriser la décision de localisation, bien qu'un seul capteur puisse suffire à obtenir des résultats similaires.

La stabilité de l'acquisition est un facteur critique. Un signal dont la signature change à cause d'un capteur mal fixé rend la base de données obsolète. Pour garantir un contact constant et une pression uniforme sur le tableau, les capteurs piézoélectriques sont intégrés dans des supports équipés d'aimants puissants (4.5).

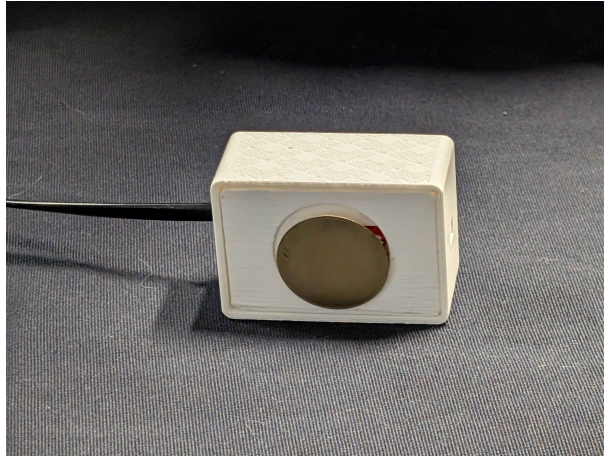


FIGURE 4.5 – Supports équipés d’aimants puissants pour garantir le maintien efficace des capteurs piézoélectriques et la répétabilité des mesures.

Ce choix assure une fixation rigide sur toute surface aimantée, sans laisser de traces, avec une répétabilité des mesures hautement satisfaisante, même après plusieurs installations du système.

4.6 Émulation du clic et interface HID

Une fois la coordonnée absolue calculée par l’unité de traitement, l’information est traduite en action système compréhensible par l’ordinateur cible. Pour répondre à la contrainte d’installation minimale et automatisée, le choix est porté sur l’utilisation de la bibliothèque *Python ZERO-HID* directement à l’intérieur de la carte *Raspberry Pi 4*. Ce protocole permet à la carte d’émuler un périphérique de saisie standard (Human Interface Device), tel qu’une souris. L’ordinateur cible reconnaît la *Raspberry* comme une souris lors du branchement USB. Aucun pilote n’est nécessaire. L’ordre de clic est donné immédiatement à la fin du calcul des coordonnées.

4.7 Interface utilisateur Tkinter et déploiement

L’exploitation du prototype par un utilisateur non initié est rendue possible par le développement d’une interface graphique locale (4.6), conçue pour piloter intuitivement les phases de calibration et de détection.

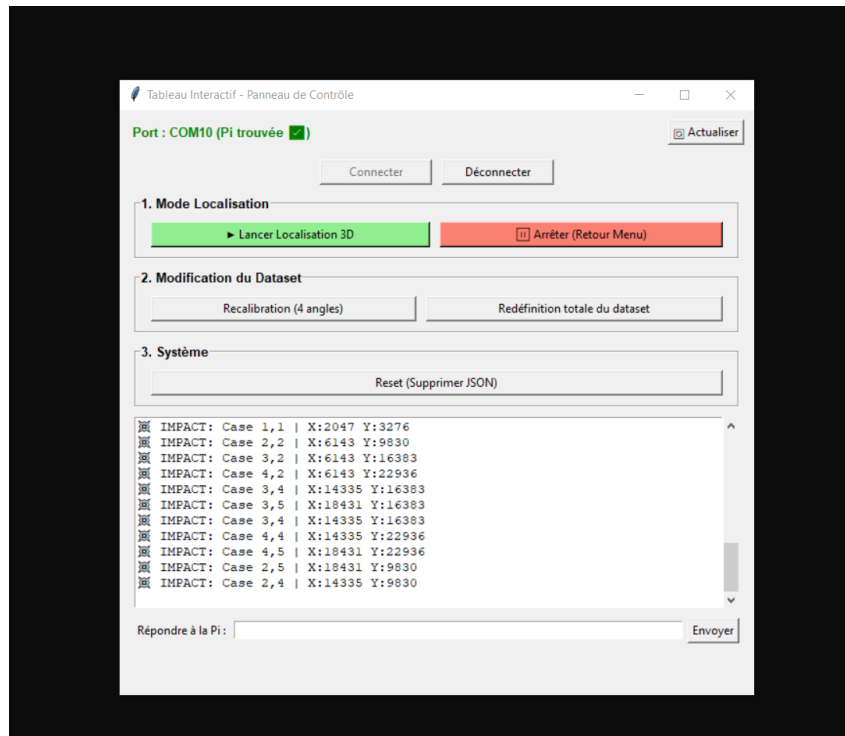


FIGURE 4.6 – Interface utilisateur Tkinter.

L'utilisateur dispose d'une fonction de connexion/déconnexion dotée d'un retour visuel, confirmant la bonne détection du port USB auquel l'ETV est raccordé.

Le mode 1. *Localisation* lance la chaîne de traitement en temps réel : détection de l'impact, déplacement du curseur et émulation du clic.

Le mode 2. *Modification du dataset* permet de générer une nouvelle base de données (lors de l'installation du dispositif sur une nouvelle surface) ou de recalibrer le système via des impacts ciblés aux quatre coins de la zone d'étude. Ces procédures projettent une grille, dont les dimensions sont spécifiées par l'utilisateur dans le champ *Répondre à la Pi*, et mettent en surbrillance successive les cases nécessitant un impact pour l'acquisition des données.

Le mode 3. *Système* intègre une fonction de sécurité autorisant la suppression d'une base de données corrompue ou inadaptée. Enfin, la section dédiée à l'affichage des coordonnées prédites constitue un outil de débogage à destination exclusive de l'équipe de développement

Chapitre 5

Résultats

5.1 Démonstration

L'analyse des résultats se déroule dans la salle Z102 de Phelma. Cet environnement est particulièrement adapté puisqu'il met à disposition un vidéoprojecteur éclairant directement un tableau blanc aimanté ($190 \times 110 \text{ cm}$), reproduisant fidèlement les conditions d'utilisation ciblées par le cahier des charges.

Lors de cette phase de test, une grille de 30×20 carreaux est déployée sur la surface de travail. Elle permet de segmenter l'espace et d'atteindre une précision de localisation équivalente à 35 cm^2 . A titre comparatif, une icône de bureau, dans ces conditions, occupe un espace de $\sim 100 \text{ cm}^2$.

Le dispositif est ensuite soumis à une session d'utilisation continue d'une heure. Sur l'ensemble de cette période, le système fait preuve d'une grande robustesse : la détection et l'émulation du clic fonctionnent de manière fluide ($\sim 0.7 \text{ s}$ entre l'impact sur la surface et le déclenchement du clic), sans aucune interruption logicielle ni perte de communication entre les différents modules. La fixation magnétique des capteurs assure un maintien parfait sur la durée, garantissant l'intégrité de la base de données acoustiques.

Afin de valider la dimension ergonomique du projet, un utilisateur tiers est convié exclusivement pour prendre en main la maquette en conditions réelles. Face au système, l'interface utilisateur se révèle intuitive. L'enchaînement des étapes est correctement assimilé sans formation préalable, confirmant que l'application logicielle répond à l'exigence d'accessibilité dictée par le porteur de projet, le seul prérequis nécessaire étant la présence de *Python* sur l'ordinateur cible.

De manière générale, les résultats obtenus sont hautement satisfaisants et valident l'approche par caractérisation acoustique. Lors de la démonstration, plusieurs critères de réussite mesurables sont relevés et confirment la viabilité de la solution :

Indicateur	Valeur mesurée	Observation / Impact utilisateur
Précision spatiale	< 7 cm	Erreur moyenne de localisation calculée sur les zones de test de la grille.
Fiabilité de détection	90 %	Taux de succès démontrant une forte robustesse de détection.
Réactivité (Latence)	0.7 s	Délai entre l'impact physique et l'action système, assurant une fluidité convenable. Cette latence, bien qu'acceptable en conditions réelles, reste supérieure à la cible initiale de 200 ms. Elle est principalement imputable au volume de calcul engendré par la comparaison simultanée des trois capteurs avec l'intégralité de la base de données. Le passage à un capteur unique couplé à une référence par case réduirait mécaniquement ce temps de traitement d'un facteur significatif.
Facilité d'usage	< 8 minutes	Durée de la calibration complète réalisée par un utilisateur tiers non formé.

TABLEAU 5.1 – Synthèse des performances et critères de réussite relevés lors de la démonstration.

La fluidité de l'interface HID (Human Interface Device) permet une interaction sans rupture, où chaque impact est traduit quasi instantanément par un événement de clic sur l'ordinateur cible. Des résultats chiffrés (5.1) attestent de la robustesse de l'algorithme de caractérisation acoustique, capable de distinguer la signature d'un doigt de l'activité sonore environnante.

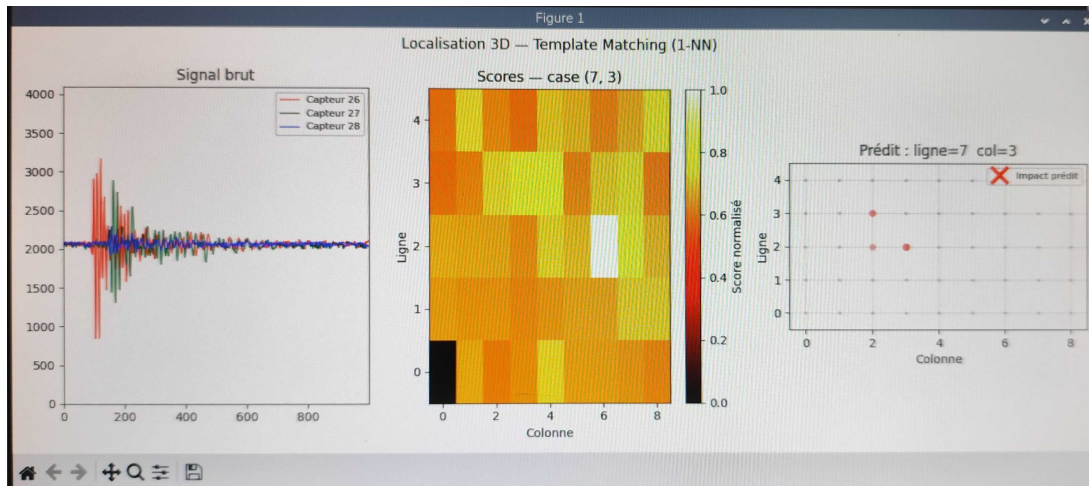


FIGURE 5.1 – Lors de la démonstration, une case, choisie arbitrairement et représentative de l’ensemble des cases est ciblée par 30 impacts successifs. 3 impacts sont mal localisés, bien que le score normalisé de la case réelle reste systématiquement supérieur à 0.9.

5.2 Validation des critères de réussite

À l’issue de la phase de démonstration, il convient de confronter les observations pratiques à la matrice des critères de réussite établie lors de la définition du cahier des charges (tableau 2.3). Cette vérification permet d’attester la validation individuelle et collective de chaque brique technologique de l’ETV :

- **Acquisition et Instrumentation** : Le conditionnement du signal par le PCB dédié se révèle hautement efficace. L’étage d’amplification et le filtrage passe-bas permettent d’isoler clairement les ondes mécaniques générées par les impacts, offrant un rapport signal-sur-bruit (RSB) élevé en entrée du convertisseur analogique-numérique.
- **Transmission et Numérisation** : Le flux de données entre le CAN (*Raspberry Pi Pico*) et l’unité de traitement (*Raspberry Pi 4*) demeure parfaitement stable. Aucune perte de trame ni transmission de données erronées n’est constatée lors de l’utilisation ininterrompue d’une heure. Cela valide la robustesse de la logique de tampon circulaire couplée à la communication série à 1 000 000 bauds.
- **Traitement des données** : L’approche algorithmique par comparaison de signatures confirme sa pertinence face aux limites des modèles physiques géométriques dans un milieu fini et dispersif. L’erreur moyenne se maintient en deçà du seuil critique des $\simeq 7$ centimètres sur les zones de calibration.
- **Robustesse** : La répétition d’impacts sur une même zone, avec des intensités et des angles d’attaque variés, démontre la constance des signatures acoustiques extraites. Les scores de corrélation obtenus restent systématiquement supérieurs au seuil de 0.95, assurant le rejet des faux positifs (bruits parasites de la salle) sans omettre

les véritables intentions de clic.

- **Interface et Ergonomie :** Le critère d'accessibilité est respecté. La calibration initiale sur une nouvelle surface par un utilisateur non formé s'effectue en un temps inférieur à la limite fixée de 10 minutes. Par ailleurs, la reconnaissance immédiate du système en tant que périphérique HID par l'ordinateur cible valide l'exigence d'installation automatisée simple.

En conclusion, l'ensemble des jalons fixés en début d'étude est atteint. La solution proposée répond non seulement aux exigences de viabilité technique (précision centimétrique, faible latence), mais s'inscrit également dans la démarche d'accessibilité et de maîtrise des coûts dictée par la problématique initiale. L'utilisation d'ondes acoustiques pour pallier l'absence de technologies optiques onéreuses est un succès fonctionnel.

Chapitre 6

Ouverture et perspectives

Le prototype livré répond dans sa globalité aux exigences initiales du cahier des charges et valide l’approche par caractérisation acoustique. Cette première itération ouvre naturellement la voie à plusieurs axes d’amélioration, identifiés au cours du développement et détaillés dans cette section.

6.1 Améliorations algorithmiques et traitement du signal

Bien que les méthodes de classification (type k-NN) appliquées aux signatures acoustiques offrent des résultats hautement satisfaisants, la robustesse du système pourrait être accrue par l’implémentation d’un double facteur de vérification sur la coordonnée produite. Croiser l’estimation statistique avec un modèle physique simplifié permettrait d’éliminer de manière quasi certaine les valeurs aberrantes lors d’impacts atypiques.

Par ailleurs, l’ordre chronologique des enseignements académiques a influencé les choix de conception. Les modules dédiés au filtrage avancé et à l’analyse spectrale, dispensés tardivement dans l’année universitaire, n’ont pu être pleinement exploités lors des phases critiques de développement algorithmique. Une maîtrise anticipée de ces outils permettrait de diversifier les méthodes de calcul et d’appliquer des filtres numériques bien plus élaborés (analyse temps-fréquence, filtrage adaptatif) pour isoler les signatures acoustiques avec encore plus de précision.

6.2 Optimisation matérielle et réduction des coûts

L’architecture matérielle offre d’importantes perspectives d’optimisation. Théoriquement, l’algorithme de reconnaissance de signatures peut fonctionner avec un unique capteur piézoélectrique. Cependant, cette réduction remettrait en question l’intégralité du système de détection actuel : une détection d’impact basée sur des seuils d’amplitude fixes devient

inopérante si l'impact se situe à l'autre extrémité du tableau, en raison de la forte atténuation de l'onde mécanique au cours de sa propagation. Passer à un capteur unique exigerait donc le développement de déclencheurs d'acquisition beaucoup plus sensibles et dynamiques (Trigger adaptatif), ouvrant un nouveau défi de traitement du signal.

D'un point de vue électronique et ergonomique, l'objectif à terme est de concevoir un produit fini aux standards professionnels. Cela passe par la modélisation et l'impression 3D d'un boîtier global, épuré et compact, regroupant la carte de traitement, le CAN et le PCB d'instrumentation, afin de protéger l'électronique et d'offrir un rendu visuel irréprochable.

6.3 Enrichissement des interactions tactiles

Si l'émulation du clic simple est aujourd'hui fonctionnelle, les interactions plus complexes requièrent des développements supplémentaires. À l'heure actuelle, l'exécution d'un double-clic manque de fiabilité : son succès demeure largement aléatoire en raison de la difficulté à traiter deux impacts temporellement très rapprochés sans que leurs signatures acoustiques respectives ne se chevauchent et perturbent l'algorithme.

De plus, le système n'est pas conçu pour interpréter le glissement du doigt sur la surface (*drag-and-drop*). Les ondes générées par un frottement continu présentent des caractéristiques physiques fondamentalement différentes de celles d'un impact franc. L'acquisition et la classification de ces signaux continus représentent un défi analytique de grande envergure, dont la complexité justifierait la création d'un projet d'étude à part entière.

L'implémentation de cette logique de glissement de point de contact ouvrirait pourtant la voie à des fonctionnalités indispensables dans un cadre éducatif. À l'image des dispositifs professionnels du marché, la capacité à suivre un tracé en continu permettrait d'intégrer des outils de dessin, d'écriture manuscrite et de surlignage, rapprochant ainsi définitivement l'ETV d'un véritable Tableau Numérique Interactif.

6.4 Interface utilisateur et ergonomie logicielle

Concernant le déploiement, si le script d'automatisation actuel pallie la nécessité d'avoir un environnement *Python* configuré, il reste une étape intermédiaire. Une perspective d'évolution majeure pour de potentielles futures itérations serait de figer l'application Tkinter et ses dépendances sous la forme d'un exécutable binaire autonome (via des outils comme PyInstaller ou cx_Freeze). Cela permettrait d'atteindre un objectif de « zéro installation » : un unique fichier exécutable fonctionnant nativement sur n'importe quel système d'exploitation, sans nécessiter la présence préalable de *Python* sur la machine cible.

Chapitre 7

Numérique responsable et éco-conception

Le faible coût de production de l'ETV ouvre la voie à un déploiement potentiel à grande échelle. Il est donc impératif d'anticiper les effets rebonds, comme étudié dans le module de *Numérique Responsable*. Par exemple, la démocratisation d'une technologie entraîne mécaniquement une augmentation de la consommation d'énergie globale, même si l'appareil est unitairement sobre. Dès lors, la minimisation de l'empreinte énergétique s'impose comme un objectif technique de premier plan, articulé autour de deux leviers principaux : l'optimisation de la chaîne d'acquisition et la simplification des traitements logiciels.

La détection des impacts repose sur des capteurs piézoélectriques, des composants passifs dont la consommation électrique au repos est strictement nulle (0 W). Le signal est ensuite échantillonné par la carte *Raspberry Pi Pico*. En exploitation standard, le microcontrôleur associé consomme un peu moins de 100 mW. L'implémentation logicielle permet d'exploiter les modes basse consommation de la carte (mise en veille profonde entre les trames d'échantillonnage), faisant chuter cette consommation à quelques milliwatts en l'absence d'impact. Ce fonctionnement évite le gaspillage énergétique lors des longues périodes d'inactivité du tableau.

En charge moyenne, une carte *Raspberry Pi 4* travaille autour de 3 W à 5 W. La limitation des dépendances logicielles contribue à limiter le nombre de cycles d'horloge processeur inutiles. Enfin, le choix de l'algorithme de localisation influe directement sur le bilan énergétique. Une approche par réseaux de neurones (*Deep Learning*), bien que performante, implique un coût calculatoire permanent et une consommation mémoire disproportionnés pour l'application visée. À l'inverse, l'algorithme des k plus proches voisins (k -NN) présente une complexité algorithmique purement linéaire $\mathcal{O}(N \times D)$, où N est le nombre de points de calibration et D la taille du signal.

La résolution centimétrique ciblée dans le cahier des charges ne nécessitant qu'une base de données de taille modérée, le calcul de ressemblance reste faible et ménage le

processeur. En effet, ce calcul s'effectue par intercorrélation entre le signal de l'impact mesuré et les signaux enregistrés dans la base. Le modèle k-NN s'impose ainsi comme un compromis technique satisfaisant : robuste, facile d'implémentation et peu consommateur en énergie. L'élargissement à un nombre de voisins plus élevé ne rajoute qu'une opération de pondération des intercorrélations obtenues lors de la phase de comparaison de l'impact à la base de données, et n'augmente donc pas la complexité des calculs. Par ailleurs, le passage de 3 à 1 capteur permettrait de diviser par 3 le nombre d'intercorrélations à réaliser, réduisant d'autant le temps de calcul pour chaque case de la grille sans atténuer considérablement les performances du système.

En fin de vie, l'ETV présente un avantage matériel majeur concernant son recyclage. Contrairement aux tableaux interactifs classiques contenant des dalles lumineuses, du verre trempé et des métaux lourds complexes à traiter, le dispositif est constitué d'éléments standards et facilement séparables. Les cartes de traitement (*Raspberry Pi 4*, *Raspberry Pi Pico*) et le circuit imprimé s'intègrent dans les filières classiques de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Les boîtiers de maintien, fabriqués par impression 3D, peuvent être produits à partir de matériaux biosourcés, compostables et recyclables. Enfin, les capteurs piézoélectriques et les aimants se démontent manuellement sans outillage spécifique, ce qui favorise le réemploi direct des composants et minimise le volume de déchets.

Sur le plan social, le faible coût de production de l'ETV favorise sa démocratisation rapide au sein des établissements scolaires. Cette adoption à grande échelle possède un effet d'entraînement vertueux sur la création de ressources pédagogiques. En effet, la multiplication des salles de classe équipées d'une surface interactive stimule mécaniquement le développement de contenus en ligne adaptés à cet usage (exercices participatifs, outils de modélisation visuelle, plateformes collaboratives). Dans un contexte éducatif, cet enrichissement continu de l'écosystème logiciel valorise le dispositif matériel. Il facilite ainsi l'accès à un enseignement numérique interactif et moderne, répondant directement à la problématique de réduction des fractures numériques entre les territoires abordée en introduction.

Chapitre 8

Conclusion

Ce projet confirme la viabilité d’une approche acoustique bas coût pour la localisation d’impacts sur une surface solide. L’ensemble de la chaîne de traitement, de l’acquisition piézoélectrique jusqu’à l’émulation HID, est fonctionnel et répond aux exigences principales du cahier des charges : précision centimétrique, calibration accessible et déploiement simplifié.

Les choix techniques retenus, notamment l’abandon de la TDOA au profit d’une classification k-NN sur base de données, illustrent la nécessité d’adapter les modèles théoriques aux contraintes réelles d’un milieu dispersif. Cette démarche itérative, guidée par les résultats expérimentaux, constitue en soi un apprentissage central du projet.

Le coût matériel du prototype, inférieur à 110 € marge comprise, valide l’hypothèse économique initiale et positionne l’ETV comme une alternative crédible aux TNI classiques pour les établissements à budget contraint.

Les perspectives d’amélioration identifiées (réduction à un capteur unique, interactions tactiles enrichies, packaging final) tracent une feuille de route claire pour de futures itérations, sans remettre en cause la solidité de l’architecture proposée.

Annexe A

Résolution analytique par TDOA

A.1 Introduction

Le système d'acquisition est composé de trois capteurs disposés en « coin », formant un triangle isocèle rectangle de côté d . Les trois capteurs, nommés P26, P27 et P28, sont respectivement placés aux coordonnées $(0, d)$, $(0, 0)$ et $(d, 0)$, définissant un repère orthogonal dont l'origine est le capteur P27.

Les codes Python associés à ces calculs sont disponibles sur le dépôt GitHub du projet.

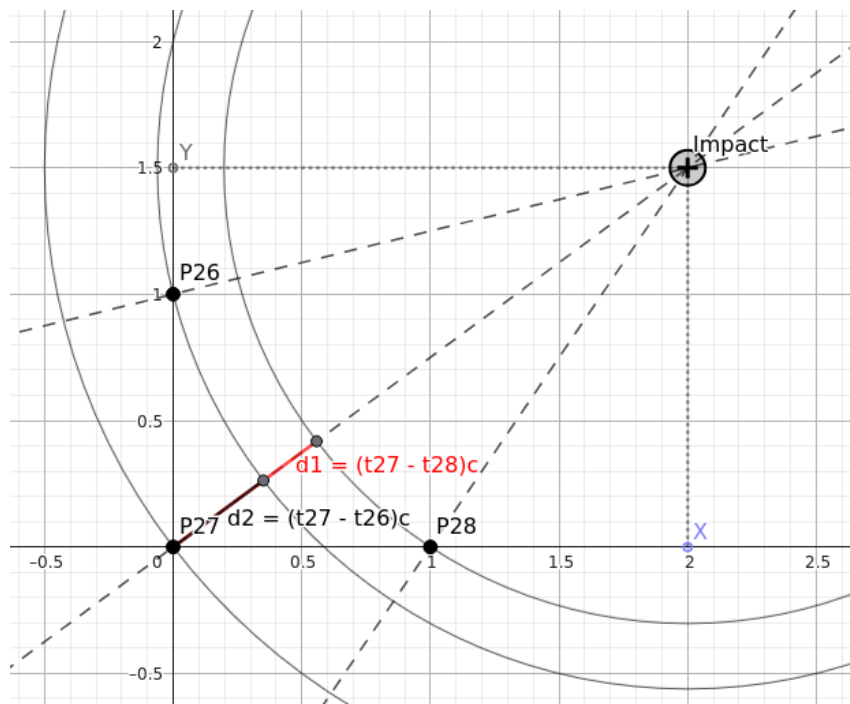


FIGURE A.1 – Schéma de la position des capteurs.

A.2 Détail des calculs

On cherche les coordonnées de l'impact (x, y) .

Soit r la distance directe entre le point d'impact et le capteur P27, à l'origine du repère :

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} \quad (\text{A.1})$$

Grâce aux temps d'arrivée et à la célérité de l'onde c , on calcule la différence de distance parcourue entre les capteurs P28 et P27, ainsi qu'entre P26 et P27 :

$$d_1 = (t_{27} - t_{28}) \times c \quad (\text{A.2})$$

$$d_2 = (t_{27} - t_{26}) \times c \quad (\text{A.3})$$

D'après le théorème de Pythagore, la distance entre l'impact et le capteur P28 (notée $r - d_1$) vérifie :

$$(x - d)^2 + y^2 = (r - d_1)^2 \quad (\text{A.4})$$

En développant et en substituant $x^2 + y^2 = r^2$, on isole x :

$$x = \frac{d^2 - d_1^2 + 2d_1r}{2d} \quad (\text{A.5})$$

De même avec le capteur P26 :

$$x^2 + (y - d)^2 = (r - d_2)^2 \quad (\text{A.6})$$

Ce qui permet d'isoler y :

$$y = \frac{d^2 - d_2^2 + 2d_2r}{2d} \quad (\text{A.7})$$

En substituant les expressions (A.5) et (A.7) dans $x^2 + y^2 = r^2$, on obtient une équation du second degré $Ar^2 + Br + C = 0$, avec :

$$A = 4(d_1^2 + d_2^2 - d^2) \quad (\text{A.8})$$

$$B = 4d_1(d^2 - d_1^2) + 4d_2(d^2 - d_2^2) \quad (\text{A.9})$$

$$C = (d^2 - d_1^2)^2 + (d^2 - d_2^2)^2 \quad (\text{A.10})$$

On calcule le discriminant $\Delta = B^2 - 4AC$, puis les solutions :

$$r = \frac{-B \pm \sqrt{\Delta}}{2A} \quad (\text{A.11})$$

On ne retient que la solution physiquement cohérente (distance r positive), obtenue en prenant $-B - \sqrt{\Delta}$, qui permet d'annuler le signe négatif du coefficient A .

La distance absolue r étant connue, on la réinjecte dans (A.5) et (A.7) pour obtenir les coordonnées cartésiennes du point d'impact.

A.3 Analyse de la sensibilité aux erreurs

Si cette méthode permet théoriquement de retrouver la position exacte du point d'impact, il faut en pratique considérer la précision temporelle de l'acquisition. La fréquence d'échantillonnage f_e du convertisseur analogique-numérique limite la résolution temporelle à $1/f_e$.

On peut simuler cette contrainte en arrondissant les temps de propagation théoriques au pas d'échantillonnage le plus proche.

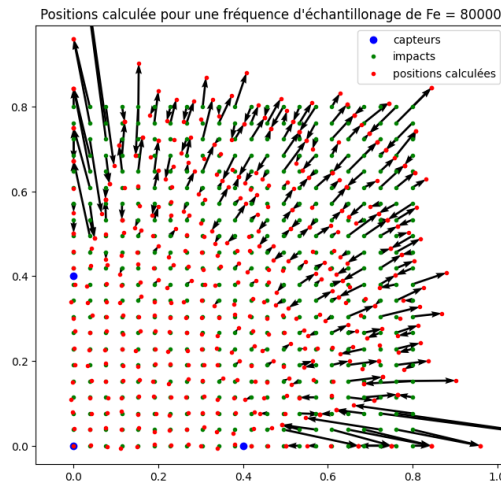


FIGURE A.2 – Simulation des performances avec un temps discret.

La figure A.2 montre que l'erreur de position croît avec la distance aux capteurs. L'erreur peut être considérée acceptable uniquement à l'intérieur du carré délimité par les capteurs.

En pratique, il faut également prendre en compte l'incertitude sur la détermination des temps de propagation entre deux capteurs. Une méthode simple consiste à fixer un seuil d'amplitude pour détecter l'arrivée de l'onde. Pour affiner cette estimation, on peut recourir à une interpolation par transformée de Fourier avec zéro-padding. Cette approche manque cependant de consistance et la détermination du seuil reste délicate.

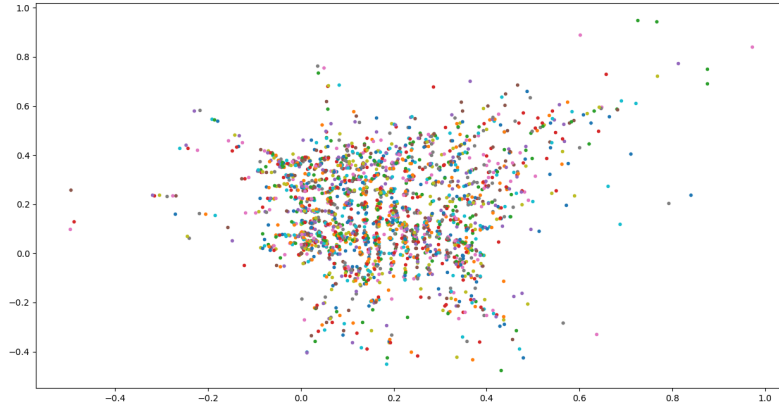


FIGURE A.3 – Test de l’algorithme sur un jeu de données réel.

La figure A.3 illustre l’application de cette méthode sur un jeu de données réel. Les capteurs sont positionnés en $(0, 0)$, $(0, 4, 0)$ et $(0, 0, 4)$, et les impacts sont situés dans la zone où l’erreur simulée était la plus faible. On observe une certaine cohérence pour les points centraux, mais la variance d’estimation explose à l’approche des bords.

A.4 Conclusion

Cette méthode permet de déterminer les coordonnées (x, y) du point d’impact selon les formules suivantes :

$$A = 4(d_1^2 + d_2^2 - d^2) \quad (\text{A.12})$$

$$B = 4d_1(d^2 - d_1^2) + 4d_2(d^2 - d_2^2) \quad (\text{A.13})$$

$$C = (d^2 - d_1^2)^2 + (d^2 - d_2^2)^2 \quad (\text{A.14})$$

$$\Delta = B^2 - 4AC \quad (\text{A.15})$$

$$r = \frac{-B - \sqrt{\Delta}}{2A} \quad (\text{A.16})$$

$$x = \frac{d^2 - d_1^2 + 2d_1r}{2d} \quad (\text{A.17})$$

$$y = \frac{d^2 - d_2^2 + 2d_2r}{2d} \quad (\text{A.18})$$

Cependant, la sensibilité aux erreurs de mesure augmentant avec la distance aux capteurs, il paraît prudent de restreindre l’application de cette méthode à une zone proche des capteurs. Des solutions d’amélioration seraient d’augmenter la distance d entre capteurs pour couvrir une plus grande surface utile, ou de réduire l’erreur de mesure via davantage de capteurs ou une fréquence d’échantillonnage plus élevée.

La complexité de la détermination de la célérité de l’onde dans le tableau — constitué

de matériaux composites variés — constitue également un facteur limitant important.

Au vu des performances insuffisantes en pratique, cette méthode n'a pas été retenue pour la suite du projet, au profit d'une approche par corrélation avec une base de données d'impacts de référence.

Références

- [Aks25] AKSHAY PATIL. “Information Theory Encoded Lagrangian Activation Functions in Lagrangian NN as an alternative to Feedforward NN”. In : (2025). DOI : 10.13140/RG.2.2.22497.36968. URL : <https://www.researchgate.net/doi/10.13140/RG.2.2.22497.36968>.
- [Alc16] Hassan ALCHEGHRI. “Usages pédagogiques des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) à l’école primaire : cas du Tableau Numérique Interactif (TNI)”. Thèse de doct. Lyon, 22 juin 2016. DOI : 10.70675/2a8021ffz376fz4779za4a8z1266bdd3497d. URL : <https://theses.fr/2016LYSE2061>.
- [AY19] N. A. AZLAN et N. M. YAHYA. “Modified Adaptive Bats Sonar Algorithm with Doppler Effect Mechanism for Solving Single Objective Unconstrained Optimization Problems”. In : 2019 IEEE 15th International Colloquium on Signal Processing & Its Applications (CSPA). Penang, Malaysia : IEEE, mars 2019, p. 27-30. ISBN : 978-1-5386-7563-2. DOI : 10.1109/CSPA.2019.8696057. URL : <https://ieeexplore.ieee.org/document/8696057/>.
- [BT25] Mahsh BANAVAR et Shaira TORSIA. “Nonlinear TDOA based Accurate Source Localization”. Conference : Research and Project Showcase (RAPS) Spring 2025. Avr. 2025.
- [CCG26] Sergio CABELLO, Timothy M. CHAN et Panos GIANNOPOULOS. *Delaunay Triangulations with Predictions*. Version Number : 1. 2026. DOI : 10.48550/ARXIV.2601.08106. URL : <https://arxiv.org/abs/2601.08106>.
- [Che+25] Junfeng CHEN et al. “Near-Field Multisource Localization and Signal Enhancement With ASP-Assisted DAS”. In : *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement* 74 (2025), p. 1-11. ISSN : 0018-9456, 1557-9662. DOI : 10.1109/TIM.2025.3541784. URL : <https://ieeexplore.ieee.org/document/10884944/>.
- [18] *Comparaison de la méthode de géolocalisation de signal fondée sur la différence entre les instants d’arrivée par rapport à celle fondée sur l’angle d’arrivée*. Juin 2018.

- [] *Data Sheet TNI.*
- [Duo+25] Phuong Bich DUONG et al. “Improving UWB Multipath Error Correction in TDoA Systems Using TWR-Derived Models”. In : *2025 International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN)*. 2025 International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN). Tampere, Finland : IEEE, 15 sept. 2025, p. 1-6. ISBN : 979-8-3315-5680-8. DOI : 10.1109/IPIN66788.2025.11212961. URL : <https://ieeexplore.ieee.org/document/11212961/>.
- [Eps23] EPSON. *EB-760Wi — Datasheet*. Seiko Epson Corporation. 2023. URL : <https://cdn.shopify.com/s/files/1/0281/0744/0225/files/eb-760wi.eb-760wi-datasheet.pdf>.
- [Fac+25] FACULTY OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS AND CYBERNETICS, SHENZHEN MSU-BIT UNIVERSITY, CHINA et al. “A parallelizable heuristic algorithm for planar triangulation with noisy data”. In : *Cybernetics and Physics* 14.3 (30 nov. 2025), p. 267-274. ISSN : 22264116. DOI : 10.35470/2226-4116-2025-14-3-267-274. URL : <https://lib.physcon.ru/doc?id=314dbad67fd6>.
- [Fan+26] Jinshen FANG et al. “Multi-Source Weighted Localization Based on Cascaded DOA-TDOA”. In : *Sensors* 26.5 (4 mars 2026), p. 1614. ISSN : 1424-8220. DOI : 10.3390/s26051614. URL : <https://www.mdpi.com/1424-8220/26/5/1614>.
- [Gar26] Miquel GARCIA-FERNANDEZ. “Handling systematic node biases in TDoA positioning systems”. In : *IEEE Transactions on Vehicular Technology* (2026), p. 1-8. ISSN : 0018-9545, 1939-9359. DOI : 10.1109/TVT.2026.3661823. URL : <https://ieeexplore.ieee.org/document/11373223/>.
- [HS26] Petr HRUBÝ et Elima SHEHU. *Triangulation of Points Constrained to a Plane*. Version Number : 1. 2026. DOI : 10.48550/ARXIV.2604.27246. URL : <https://arxiv.org/abs/2604.27246>.
- [Hu07] Shuhua HU. “Akaike Information Criterion”. Center for Research in Scientific Computation North Carolina State University Raleigh, NC, 15 mars 2007. URL : https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/51486525/AIC-libre.pdf?1485206708=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DAkaike_Information_Criterion.pdf&Expires=1778058504&Signature=Dv4B4cgL5cMt1kfNjiP9NLmkYMI1xla6kmKXF4yoHgfdiagLZvH~L2P2B10t~dbWo dQ32LcfilAZc1ai3IvFu2UL5zv0j3SN~pcX8rw387K3jScDkuCws~m~0FhPtI687320Y~tI1mNc 2WawaEKHZ0xpJQt3dhbYVCwnVmDVDUGSk9XmIktelC28WTy8HLVU0AWEsgrAi9UZs5F6FUiVKjQ _&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA.
- [] *Implementing a simple serial mouse controller.*

- [Ing+05] Ros Kiri ING et al. “In solid localization of finger impacts using acoustic time-reversal process”. In : *Applied Physics Letters* 87.20 (14 nov. 2005), p. 204104. ISSN : 0003-6951, 1077-3118. DOI : 10.1063/1.2130720. URL : <https://pubs.aip.org/apl/article/87/20/204104/935916/In-solid-localization-of-finger-impacts-using>.
- [JK21] Byeong-Wook JANG et Chun-Gon KIM. “Acoustic emission source localization in composite stiffened plate using triangulation method with signal magnitudes and arrival times”. In : *Advanced Composite Materials* 30.2 (4 mars 2021), p. 149-163. ISSN : 0924-3046, 1568-5519. DOI : 10.1080/09243046.2020.1786903. URL : <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09243046.2020.1786903>.
- [Jia+26] Yang JIAO et al. “Compressive TDOA Estimation Method Based on Amplitude Phase Clustering in Time-Frequency Domain”. In : *IET Signal Processing* 2026.1 (jan. 2026). Sous la dir. de Lyudmila MIHAYLOVA, p. 3642027. ISSN : 1751-9675, 1751-9683. DOI : 10.1049/sil2/3642027. URL : <https://ietresearch.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1049/sil2/3642027>.
- [Jon05] Gareth JONES. “Echolocation”. In : *Current Biology* 15.13 (juill. 2005), R484-R488. ISSN : 09609822. DOI : 10.1016/j.cub.2005.06.051. URL : <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S096098220500686X>.
- [KF13] A. KAVEH et N. FARHOUDI. “A new optimization method : Dolphin echolocation”. In : *Advances in Engineering Software* 59 (mai 2013), p. 53-70. ISSN : 09659978. DOI : 10.1016/j.advengsoft.2013.03.004. URL : <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0965997813000318>.
- [Ltd] Raspberry Pi (Trading) LTD. *Data Sheet Rasp. Pi 4*.
- [Man+26] Varsha Reddy MANDA et al. “K-NN-Driven Multilateration Approach for Improved Aircraft Positioning”. In : *Journal of Applied Research and Technology* 24.1 (27 fév. 2026), p. 111-121. ISSN : 2448-6736, 1665-6423. DOI : 10.22201/icat.24486736e.2026.24.1.3107. URL : <https://jart.icat.unam.mx/index.php/jart/article/view/3107>.
- [Mat22] Takeru MATSUDA. *Inadmissibility of the corrected Akaike information criterion*. Version Number : 2. 2022. DOI : 10.48550/ARXIV.2211.09326. URL : <https://arxiv.org/abs/2211.09326>.
- [Mon+19] Aleksandro MONTANHA et al. “2D Triangulation of Signals Source by Pole-Polar Geometric Models”. In : *Sensors* 19.5 (27 fév. 2019), p. 1020. ISSN : 1424-8220. DOI : 10.3390/s19051020. URL : <https://www.mdpi.com/1424-8220/19/5/1020>.
- [Mur] Ltd MURATA MANUFACTURING CO. *Data Sheet Piezo*.

- [Nka+26] Christian Tshimanga NKASHAMA et al. “Advanced TDOA-UWB Localization in Complex Environments : Overcoming Multipath and NLOS Challenges”. In : *WSEAS TRANSACTIONS ON SIGNAL PROCESSING* (9 jan. 2026), p. 30. ISSN : 1790-5052, 2224-3488. DOI : 10.37394/232014.2026.22.3. URL : [https://wseas.com/journals/sp/2026/a065114-002\(2026\).pdf](https://wseas.com/journals/sp/2026/a065114-002(2026).pdf).
- [Pi] Raspberry Pi (Trading) Ltd. PI. *Data Sheet Rasp. Pi Pico 0*.
- [Pic19] Ariane PICARD-GALLART. “L’intégration des technologies numériques à l’École : discours et pratiques en tension : étude d’une expérimentation « tablettes » en collège”. Thèse de doct. Bourgogne Franche-Comté, 6 déc. 2019. DOI : 10.70675/8f00246ez8057z4d46zbbb3z214fe0b15497. URL : <https://theses.fr/2019UBFCH021>.
- [Qiu+26] Lei QIU et al. “Automatic Seismic First-Arrival Picking Algorithm by Combining Improved STA/LTA and Delaunay Triangulation”. In : *Applied Geophysics* (21 fév. 2026). ISSN : 1672-7975, 1993-0658. DOI : 10.1007/s11770-026-1438-6. URL : <https://link.springer.com/10.1007/s11770-026-1438-6>.
- [Ras21] RASPBERRY PI LTD. *Raspberry Pi Pico — Datasheet*. 2021. URL : <https://datasheets.raspberrypi.com/pico/pico-datasheet.pdf>.
- [Ras24] RASPBERRY PI LTD. *Raspberry Pi 4 Model B — Datasheet*. Release 1.1. 2024. URL : <https://datasheets.raspberrypi.com/rpi4/raspberry-pi-4-datasheet.pdf>.
- [Red22] Abdessamad REDOUANI. “L’impact de l’usage pédagogique du Tableau Blanc Interactif (TBI) sur l’engagement scolaire des élèves dans le cadre de l’enseignement de la langue arabe à l’école élémentaire en France : cas du département du Bas-Rhin”. Thèse de doct. Strasbourg, 15 déc. 2022. DOI : 10.70675/3790a122z2310z4a78z9fd4zca7d84e8c6a3. URL : <https://theses.fr/2022STRAG036>.
- [] *Sampling avec Raspberry Pi Pico*.
- [] *Schémas PCB*.
- [Shr26] SHRI ADHITHYA GANESU. “A Study of Stability of 2D Structures Using Delaunay Triangulation and Voronoi Patterns”. In : *Universal Research Reports* 13.1 (14 mars 2026). ISSN : 2348-5612. DOI : 10.36676/urr.v13.i1.1676. URL : <https://urr.shodhsagar.com/index.php/j/article/view/1676>.
- [Si+25] Chengke SI et al. “TDOA-Based Passive Localization for Multidisjoint Sources Without Time Synchronization”. In : *IEEE Sensors Journal* 25.24 (15 déc. 2025), p. 44289-44304. ISSN : 1530-437X, 1558-1748, 2379-9153. DOI : 10.1109/JSEN.2025.3619052. URL : <https://ieeexplore.ieee.org/document/11203876/>.

- [Sim79] James A. SIMMONS. “Perception of Echo Phase Information in Bat Sonar”. In : *Science* 204.4399 (22 juin 1979), p. 1336-1338. ISSN : 0036-8075, 1095-9203. DOI : 10.1126/science.451543. URL : <https://www.science.org/doi/10.1126/science.451543>.
- [Spe07] Steven J. SPENCER. “The two-dimensional source location problem for time differences of arrival at minimal element monitoring arrays”. In : *The Journal of the Acoustical Society of America* 121.6 (1^{er} juin 2007), p. 3579-3594. ISSN : 0001-4966, 1520-8524. DOI : 10.1121/1.2734404. URL : <https://pubs.aip.org/jasa/article/121/6/3579/537217/The-two-dimensional-source-location-problem-for>.
- [Tec] TECMASCHIN. *Interactive Whiteboard IWBT-65, 65 in with Touchscreen*. TecMaschin. URL : <https://www.topregal.com/en/digital-advertising-screens/interactive-whiteboard-iwbt-65-65-in-with-touchscreen-tecmaschin.html>.
- [Wie08] Lutz WIEGREBE. “An autocorrelation model of bat sonar”. In : *Biological Cybernetics* 98.6 (juin 2008), p. 587-595. ISSN : 0340-1200, 1432-0770. DOI : 10.1007/s00422-008-0216-2. URL : <http://link.springer.com/10.1007/s00422-008-0216-2>.
- [ZXL25] Zhenshan ZHANG, Hongze XU et Xiangqian LIU. “2D localization for railway perimeter safety using distributed acoustic sensing”. In : *Engineering Research Express* 7.4 (31 déc. 2025), p. 045234. ISSN : 2631-8695. DOI : 10.1088/2631-8695/ae13db. URL : <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2631-8695/ae13db>.
- [Zha+14] Yang ZHAO et al. “An improved k-NN algorithm for localization in multipath environments”. In : *EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking* 2014.1 (déc. 2014), p. 208. ISSN : 1687-1499. DOI : 10.1186/1687-1499-2014-208. URL : <https://jwcn-urasipjournals.springeropen.com/articles/10.1186/1687-1499-2014-208>.